ISESTMA

Analyse des besoins

Administration de l'accès internet du campus

Projet Réseau et Sécurité - Niveau 2

Membres du groupe :
FEUDJEU ROSTINE KEVIN
MAKOUGANG GENY ORCHELLE

Encadreur : M. MOUNE

Année académique : ____ / ____

1. Introduction et objectif

Ce document fait suite à l'étude de l'existant. Il identifie ce que le réseau du campus doit offrir pour que l'accès à internet soit fiable, équitable et sécurisé pour les étudiants, les enseignants et le personnel administratif. Il sert de base à la solution d'administration qui sera proposée et testée sur la maquette Cisco Packet Tracer.

La méthode suivie est la suivante : (1) partir de l'architecture réelle relevée, (2) en déduire les points d'attention, (3) formuler les besoins par catégorie avec une priorité, (4) les confronter aux résultats de l'enquête de satisfaction menée auprès des étudiants et du personnel.

2. Rappel de l'existant

Le campus comprend deux bâtiments : le bâtiment B (rez-de-chaussée et 2 niveaux) et le bâtiment A (rez-de-chaussée et 4 niveaux). La connexion internet arrive par une antenne de l'opérateur CAMTEL au bâtiment B, puis passe par la baie technique qui alimente le serveur et les services de ce bâtiment. Aucun câble ne relie les deux bâtiments : la connexion est transmise au bâtiment A par une liaison radio entre deux NanoStations. Au bâtiment A, un switch central distribue les services par câble Ethernet et alimente un point d'accès Wi-Fi destiné aux étudiants.

Dans la maquette, le LAN du campus utilise le réseau 192.168.10.0/24, avec un service DHCP sur le routeur R1.

2.1 Points d'attention déduits de l'architecture

- **Lien unique** : une seule liaison CAMTEL et une seule liaison radio entre les bâtiments. Une panne de l'une des deux coupe l'accès, et aucun lien de secours n'est prévu.
- **Réseau non segmenté** : un seul réseau /24 pour tous les utilisateurs. Postes administratifs, serveur et laptops d'étudiants partagent le même domaine de diffusion.
- **Pas d'administration de l'accès** : rien dans l'existant ne permet de savoir qui est connecté, de limiter la bande passante par usage ou de contrôler les sites accessibles.
- **Bande passante partagée** : toute la capacité de l'antenne est partagée entre les deux bâtiments, sans répartition par groupe d'utilisateurs.
- **Couverture Wi-Fi limitée** : un point d'accès au bâtiment A pour les zones étudiantes, ce qui limite la couverture sur les 4 niveaux et au bâtiment B.

Ces points sont déduits de la topologie relevée ; ils sont à confirmer ou nuancer par l'enquête (section 7).

3. Utilisateurs et parties prenantes

Groupe	Usages principaux	Attentes
Étudiants	Recherches, cours en ligne, plateformes pédagogiques, messagerie, réseaux sociaux	Connexion stable, débit correct, accès Wi-Fi dans les zones d'étude
Enseignants	Préparation de cours, ressources en ligne, messagerie, visioconférence	Fiabilité aux heures de cours, accès prioritaire
Personnel administratif	Messagerie, applications de gestion, échanges avec l'extérieur	Disponibilité continue, accès protégé aux données internes
Direction / service technique	Supervision, maîtrise des coûts, gestion des incidents	Visibilité sur l'usage, administration simple, sécurité

4. Besoins fonctionnels

Priorités : **Haute** = indispensable, **Moyenne** = important, **Basse** = souhaitable.

Réf.	Besoin	Justification	Priorité
BF1	Segmenter le réseau par groupe d'utilisateurs (VLAN : administration, enseignants, étudiants, serveurs)	Isoler les flux et protéger les données internes	Haute
BF2	Authentifier les utilisateurs avant l'accès internet	Savoir qui est connecté et limiter les accès non autorisés	Haute
BF3	Répartir la bande passante par groupe et limiter les usages gourmands	Éviter qu'un usage monopolise la liaison CAMTEL	Haute
BF4	Filtrer les contenus (sites malveillants, streaming ou téléchargements hors cadre pédagogique)	Économiser la bande passante et réduire les risques	Moyenne
BF5	Attribuer les adresses automatiquement par groupe (DHCP par VLAN)	Simplifier l'administration et garder un plan d'adressage clair	Haute
BF6	Superviser le réseau (état des équipements, consommation, journaux de connexion)	Détecter rapidement les pannes et les abus	Moyenne
BF7	Étendre la couverture Wi-Fi (zones étudiantes des deux bâtiments)	Répondre à la demande d'accès sans fil	Moyenne

5. Besoins de sécurité

Réf.	Besoin	Priorité
BS1	Contrôle d'accès entre les VLAN par listes de contrôle d'accès (ACL) : les étudiants n'accèdent pas aux ressources administratives	Haute
BS2	Sécuriser l'accès aux équipements (mots de passe chiffrés, SSH au lieu de Telnet, désactivation des ports inutilisés)	Haute
BS3	Chiffrement du Wi-Fi (WPA2 ou WPA3) avec des clés non partagées publiquement	Haute
BS4	Protection contre les usurpations internes (DHCP snooping, sécurité des ports) sur les switchs	Moyenne
BS5	Conservation des journaux de connexion pour la traçabilité	Moyenne
BS6	Sécurisation de la liaison radio entre les bâtiments (authentification et chiffrement des NanoStations)	Moyenne

6. Besoins non fonctionnels et contraintes

- **Disponibilité** : accès fiable pendant les heures de cours ; étudier un lien de secours pour réduire l'impact d'une panne.
- **Performance** : débit suffisant et équitable, avec priorité aux usages pédagogiques et administratifs.
- **Simplicité d'administration** : solution gérable par le service technique sans compétences très spécialisées.
- **Évolutivité** : possibilité d'ajouter des utilisateurs, des VLAN ou des points d'accès sans refonte.

- **Coût** : réutiliser au maximum le matériel existant (routeurs, switchs, NanoStations) et privilégier des solutions peu coûteuses.
- **Contrainte d'environnement** : débit limité par l'offre CAMTEL ; aucune liaison filaire entre les bâtiments.

7. Lien avec l'enquête de satisfaction

L'enquête menée auprès des étudiants (50 répondants prévus) et du personnel permettra de valider ou d'ajuster les besoins ci-dessus. Les indicateurs suivants seront mesurés et présentés dans le document des résultats :

Indicateur mesuré	Besoin validé
Satisfaction globale et fréquence des coupures	Disponibilité, lien de secours (6)
Qualité du débit selon l'heure et le lieu	BF3, BF7
Zones où le Wi-Fi est absent ou faible	BF7
Usages principaux déclarés (cours, réseaux sociaux, vidéo)	BF3, BF4
Connaissance et sentiment de sécurité des utilisateurs	BF2, BS1 à BS5
Priorités souhaitées par les utilisateurs	Classement final des besoins

8. Conclusion

L'existant fournit un accès internet fonctionnel mais sans administration : pas de segmentation, pas d'authentification, pas de maîtrise de la bande passante et un lien unique sans secours. Les besoins prioritaires sont la segmentation par VLAN, l'authentification, la répartition de la bande passante et le contrôle d'accès. Ils guideront la solution présentée ensuite et configurée dans la maquette Packet Tracer.